

발표 대본 - 녹화 (최종)

1. H&M 회사 소개 (1분)

안녕하세요, 16조 발표를 맡은 정내희입니다. 저희 조는 H&M의 고객/매출 데이터를 바탕으로 총 매출 성장을 목표로 하는 기초분석 프로젝트를 진행해보았습니다. **(E)**

진행 순서로는 H&M과 사용한 데이터 소개, 분석 방법, EDA를 통해 설정한 세부목표, 최종 인사이트 순으로 발표를 진행할 예정입니다. **(E)**

먼저 H&M은 스웨덴에서 시작한 글로벌 패션 브랜드로, 75개국에 4000개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 다양한 카테고리의 의류를 판매하며, 지속 가능한 패션을 지향하고 있습니다. **(E)**

2. 데이터 테이블 컬럼 소개 및 데이터 처리 (1분)

데이터 소개입니다. 이번 분석에 사용한 데이터는 고객 정보(customers_hm), 구매 내역(Transactions_hm), 상품 정보(Articles_hm) 테이블 세 가지입니다. **(E)**

각각의 데이터 테이블 ERD를 그려보면 transactions 테이블을 기준으로 customer 테이블과 article 테이블은 customer_id, article_id를 통해 연결되어 있음을 확인할 수 있습니다. **(E)(E)**

본격적인 분석에 앞서 결측치와 이상치를 처리했습니다. 가격을 달러로 변환한 후 현재 환율을 반영하여 원화로 변경했습니다. 이후 전체 테이블의 결측치를 조회한 결과, 제품정보 테이블의 detail 컬럼에서 416건, 고객정보 테이블에서 1건이 발견되었으나 detail 컬럼은 부가정보이므로 유지하고, 고객정보 테이블의 결측치 1건만 삭제했습니다. **(페이지 전환)**

이후 분석의 신뢰도를 높이기 위해 이상치 처리를 진행했습니다. 가격과 나이 컬럼에서 각각 z-score를 활용하여 이상치를 탐지했습니다. min/max 값을 도출하여 이상치의 타당성을 검증한 후, 정규분포를 벗어난 데이터를 제거했습니다. **(페이지 전환)**

3. 전체 고객 및 매출 현황 분석 (1-2분)

전체적인 고객 및 매출 현황 분석입니다 **(E)**

****패션 뉴스 구독 고객은 43.3%, 비구독 고객은 56.7%****였는데, 흥미롭게도 비구독자의 매출이 더 높게 나타났습니다.

월별 고객 수는 6월이 가장 많았고(94,317명), 10월이 가장 적었습니다(54,298명).

월별 매출도 6월이 최대(20억), 8월이 최소(12억)였습니다.

연령대별 분석에서는 24~32세 고객이 가장 많았고, 이들이 H&M의 핵심 타겟층임을 확인했습니다. (E)

구매 빈도별 분석에서는 1회 구매 고객이 전체의 49.7%를 차지했지만, 4회 이상 구매 고객이 매출 기여도가 가장 높았습니다.

구매 채널별 분석에서는 온라인 구매 비율이 오프라인보다 2배 이상 높았습니다. (E)

가장 많이 팔린 상품 카테고리는 하의 > 상의 > 저지 > 레이디스웨어 순이었습니다. (E)

4. EDA를 통한 세부 목표 선정 - 이유

패션뉴스 구독여부에 따른 매출 결과, 비구독자의 매출이 오히려 더 높은 현상이 발견되었습니다. 일반적으로 고객과 기업의 유대감이 강할수록 매출도 증가하는 것이 보편적인데, 반대의 결과가 나타난 점에서 추가적인 조사가 필요하다고 판단했습니다.

이에 따라 고객과 기업 간의 유대감을 정량적으로 측정 가능한 지표를 탐색한 뒤, 그중에서도 브랜드 충성도와 RFM 분석이 효과적으로 적용될 수 있다고 판단하여 세부 분석을 진행하였습니다. (E)

5. 브랜드 충성도에 따른 고객 분류 (2분)

브랜드 충성도는 단순한 거래를 넘어선 고객과 브랜드 간의 깊은 감정적 연결과 호감을 의미합니다.

이는 고객이 지속적으로 브랜드를 선택하도록 유도하며, 기업의 장기적인 성공과 수익성에 핵심 역할을 합니다. 충성도를 높이면 고객 유지 비용을 절감하고, 반복 구매를 통해 매출을 안정적으로 확보할 수 있습니다.

CLV(고객생애가치)는 고객이 기업과 관계를 유지하는 동안 창출하는 총 가치로, 기업은 신규 고객 유치보다는 장기적인 기존 고객 유지를 통해 수익성을 극대화해야 합니다 따라서 고객 그룹 별로 차별화된 마케팅 전략을 통해 맞춤형 추천 시스템을 구축하고자 하였습니다.

(E)

이에 저희는 H&M의 지표로 패션뉴스 구독여부, 커뮤니케이션 활성화 정도,회원상태, 재구매기간을 선정하여 고객을 분류해보았습니다.

이 기준에 따라 고객을 충성고객, 잠재충성고객, 잠재이탈고객, 이탈고객으로 분류 하였고 분석 결과, 예상과 달리 잠재이탈고객이 318,721명으로 다른 고객군에 비해 압도적으로 많

은 것으로 나타났습니다. (E)

이후 분류한 고객 그룹과 CLV 평균이 유의미하게 차이가 나는지 확인하기 위해 적합성 검정을 시행하였습니다. 연속형 변수와 범주형 변수를 비교하는 방식인 ANOVA 검정을 채택하여 확인한 결과, **F 통계량이 2930.34, P-VALUE가 0.0으로 나타났습니다.** 이는 그룹 간 CLV 차이가 크고, 통계적으로 유의미함을 나타냅니다.

일반적으로 고객 충성도와 CLV는 양의 상관관계를 가집니다. 그러나 저희가 분석한 데이터에서는 이탈 고객의 CLV가 잠재 이탈고객보다 더 높게 나타났습니다. 이러한 현상의 원인을 파악하고자 신규 가입 혜택, 계절성 구매, 고객 특성을 기준으로 가설을 세워 분석해보았습니다. (E)

또한 고객 등급별로 맞춤화된 전략을 선택했습니다. 충성고객에게는 장기적 관계 강화를 위한 프리미엄 혜택 및 VIP 프로그램을 제공해야 하며, 잠재 충성 고객에게는 맞춤형 콘텐츠와 구독 서비스 혜택 홍보를 통해 충성 고객으로 유도해야 합니다. 또한 잠재 이탈 고객에게는 개인화 프로모션 및 리마인드 마케팅을 활용한 재참여 유도 전략이 필요하며, 이탈고객에게는 재활성화를 위한 설문조사 및 맞춤형 라인게이지먼트 캠페인을 시행해야 합니다. (E)

정리하자면 충성 고객은 1인당 평균 82,139원을 지출하고, 잠재 충성 고객은 평균 79,819원을 지출하여 충성고객 전환 가능성이 높습니다. 잠재 이탈 고객은 49,220원을 지출하며 유지 전략이 필요하고, 이탈 고객은 과거 58,502원을 지출했던 이력이 있어 재활성화가 가능합니다.

또한 브랜드 충성도 등급별로 매출 카테고리를 분석했으나, 모든 카테고리에서 유사한 값이 도출되어 의미 있는 인사이트를 발견하지 못했습니다. (E)

6. RFM 모델을 활용한 고객 등급 분류 (2분)

RFM 분석은 최근 구매 시점(Recency), 구매 빈도(Frequency), 구매 금액(Monetary)를 기준으로 고객을 분류하는 방식입니다. RFM 분석은 고객 구매 이력 데이터를 수집하고, RFM 지표를 계산한 뒤, 각 요소별로 점수화하여 고객 가치를 평가합니다. 이후 점수를 조합해 고객을 세분화하고 맞춤형 마케팅 전략을 수립합니다. (E)

RFM을 활용하여 고객 등급을 분류하기 위해 각각의 요소를 점수화 했습니다. 1에 가까울수록 높은 점수이며 반대로 0에 가까워지면 낮은 점수를 받게 됩니다. recency는 최근에 구매했을수록 점수가 높아야 하기에, 전체 값을 MIN-MAX 스케일링 하여 1-recency를 적용하고 값을 반전시켜 사용하였습니다. Frequency는 자주 구매했을수록, Monetary는 많은 금액을 지출했을수록 점수가 높아야 합니다. 이 두 가지 값 역시 같은 방법으로 0과 1사이의 값으로 변환하여 사용했습니다.

즉 이 세가지 요소를 합산하여 고객을 점수별로 계산하였고
최근에 구매했을수록, 자주 구매할수록, 많은 금액을 지출했을수록 높은 점수를 받게 됩니다.
(E)

RFM 적합성 검정 결과 세 값의 f값이 모두 매우크고, p-value가 0에 가까워 모든 특성에 대해 고객 등급 간의 차이가 통계적으로 매우 유의하다는 결론을 내려 이 분류대로 분석을 진행했습니다.

오른쪽 그래프는 rfm 점수 분포를 나타낸 그래프로, **(E)** 이를 10점 단위로 나누어 A,B,C,D,F등급 순으로 나타내었습니다.

고객군을 살펴보면, 충성도가 높은 A등급은 전체의 2.7%로 소수이며, B등급은 29.5%로 A 등급 성장 잠재력이 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 C등급(34.7%)은 리마인드 마케팅으로 상위 등급 전환이 필요하며, 구매 활동이 저조한 D등급(29.1%)과 이탈한 F등급(22.9%)은 각각 재구매 유도과 재활성화가 시급합니다.

정리하자면 최근 자주 많이 구매하며 높은 금액을 지출한 A등급 고객군은 VIP고객 유지 전략이 필요하며, 오랜 기간 구매기록이 없고 낮은 금액을 지출한 F등급 고객군은 재구매, 재접속 유도 전략이 필요합니다.

(E)

RFM 분석을 토대로 월별 기간을 나누어 조금 더 세부적으로 분석해보았습니다. 그래프를 보면 연초에 비해 연말에 고객 수가 훨씬 많음을 파악할 수 있었습니다.

그 이유를 예측해보자면, h&m은 연말 블랙 프라이데이나 크리스마스 빅 세일 같이 대규모 할인 행사를 진행하기 때문에 기존 고객과 더불어 이전 구매하지 않던 D,F등급도 유입이 되어 Recency나 Frequency가 증가하게 됩니다. 또한 연말 소비가 증가하면서 구매 빈도 상승으로 기존 고객의 등급이 상승하게 되며 이로인해 RFM 점수가 상승하여 연말에 많은 고객이 집계되는 것으로 파악되었습니다.

또한 연말 프로모션으로 이탈고객 대상 재참여 유도 마케팅이 활발하게 이뤄지고, 기업,개인 소비자 모두 추가 지출이 증가하는 시기이므로 소비력이 상승하는 시기의 영향을 받는 것도 주요 원인이라 볼 수 있습니다. 특히 패션 업계는 겨울 신상품, 연말 파티룩 등의 계절적 특성에 영향을 크게 받기 때문에 판매량 증가가 곧 RFM 지표에 큰 영향을 끼치게 됩니다.

이러한 점을 이용해 연말의 고객을 연초까지 끌고 가기 위해 고객 유지 전략을 세우는 것이 필요합니다.

(E)

7. 인사이트 및 전략 제안 (1-2분)

마지막으로 도출된 인사이트와 이를 바탕으로 한 전략을 공유드리겠습니다.. **(E)**

우선 잠재적 충성 고객과 이탈 위험 고객에게 맞춤형 혜택을 제공함으로써 이들을 한 단계 높은 등급으로 유도해야 합니다.

예를 들어 장바구니 쿠폰 제공이나 계절별 신제품 추천 시스템을 통해 빠른 재구매를 유도할 수 있습니다. 또한 패션 뉴스 구독 서비스를 체계화하여 관심 카테고리에 맞춘 정보를 제공하거나 구매 적립금과 회원 무료배송 혜택 같은 리워드를 강화할 수 있습니다.

마지막으로 환경 친화적인 브랜드인 점을 강조하여 온라인 수거 서비스 이용 시 적립 혜택을 제공함으로써 지속 가능성을 생각하는 H&M의 브랜드 가치 또한 높일 수 있습니다. **(E)**

마무리

이상으로 저희 팀의 H&M 데이터 분석 프로젝트 발표를 마치겠습니다. 이번 분석을 통해 저희 조는 고객 행동 패턴과 매출 구조를 이해하고, 이를 기반으로 실질적인 전략을 제안할 수 있었습니다. 감사합니다!